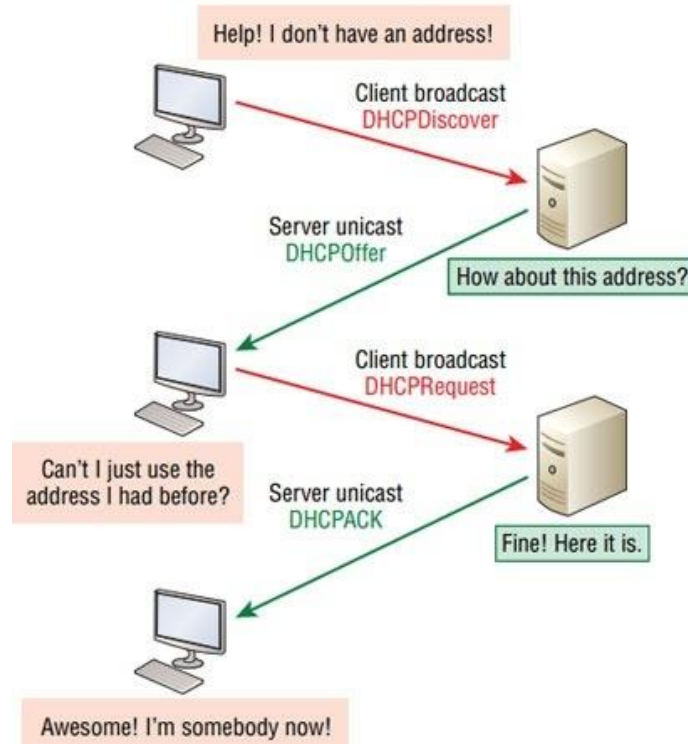


DHCP Protokolü

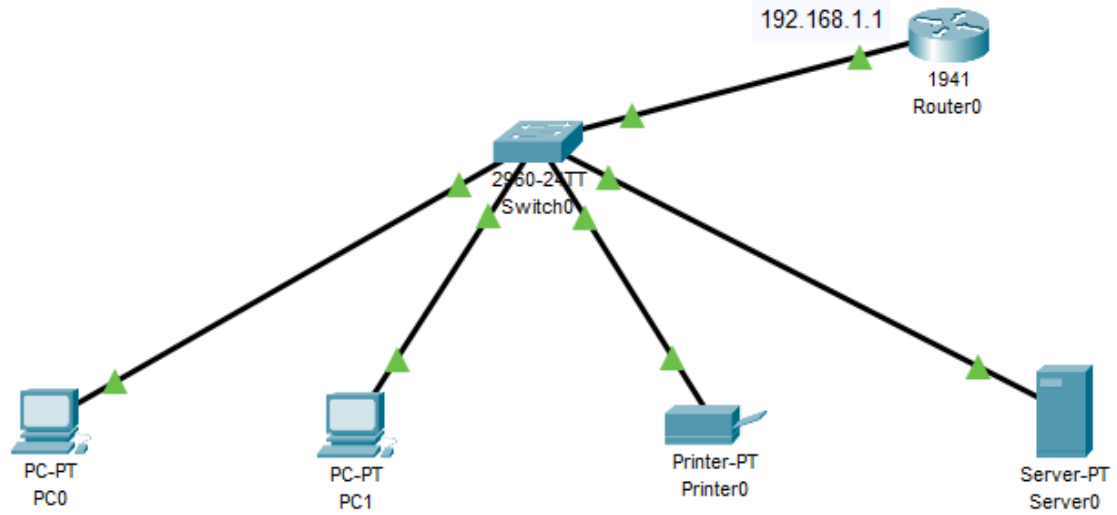
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), IP adreslerini ve ağ ayarlarını (alt ağ maskesi, ağ geçidi, DNS) cihazlara otomatik atayan bir protokoldür. DORA süreci (Discover, Offer, Request, Acknowledge) ile çalışır, UDP 67/68 portlarını kullanır. Avantajları: otomatik yönetim, çakışma önleme, merkezi yapılandırma; dezavantajları: sunucu arızası ve güvenlik riskleri. IP'ler kira süresiyle atanır. APIPA (Automatic Private IP Addressing), DHCP sunucusu olmadığında cihazların 169.254.0.1-169.254.255.254 aralığında otomatik IP atamasını sağlar. Yerel ağ iletişimine olanak tanır, ancak internet erişimi veya ağ geçidi/DNS atamaz. Avantajları: basitlik, otomatik çalışma; dezavantajları: sınırlı işlevsellik, büyük ağlarda yetersizlik. Fark: DHCP tam ağ yapılandırması sunarken, APIPA sadece yerel iletişim için geçici bir çözümdür.



Yönlendiricide DHCP Yapılandırması

Server'da olduğu gibi router üzerinde de DHCP yapılandırması yapabiliriz. Aşağıdaki gibi bir yapımız olsun.

BİR YÖNLENDİRİCİ DHCP YAPILANDIRMASI



Router üzerinden ilk önce dağıtmasını istemediğimiz IP aralığını belirtiriz. Sonrasında dağıtılan bu IP havuzuna isim veririz. Daha sonra network bilgisini, gateway adresini ve DNS adresini belirtiriz.

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.11
Router(config)#ip dhcp pool ?
WORD Pool name
Router(config)#ip dhcp pool havuz
Router(dhcp-config)#?
default-router Default routers
dns-server Set name server
domain-name Domain name
exit Exit from DHCP pool configuration mode
network Network number and mask
no Negate a command or set its defaults
option Raw DHCP options
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#do wr
Router(dhcp-config)#
```

Yukardaki gibi yapılandırdığımızda client'lar artık IP adresi alabilir. Mesela aşağıdaki gibi:

IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static
DHCP request successful.	
IPv4 Address	192.168.1.12
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	8.8.8.8

Not: Server, Printer gibi makinaların IP'sini statik olarak almalarını isteriz.

Dhcp ile ilgili özet bilgileri görmek için:

```
Router#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/
Hardware address Lease expiration   Type
192.168.1.13    0090.21B4.4842     --                  Automatic
192.168.1.12    00E0.F7B8.0D33     --                  Automatic
Router#
```

```
Router#show ip dhcp pool havuz
Pool havuz :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next)    : 0 / 0
Total addresses              : 254
Leased addresses             : 2
Excluded addresses          : 1
Pending event                : none

1 subnet is currently in the pool
Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
192.168.1.1    192.168.1.1 - 192.168.1.254  2 / 1 / 254
Router#
```

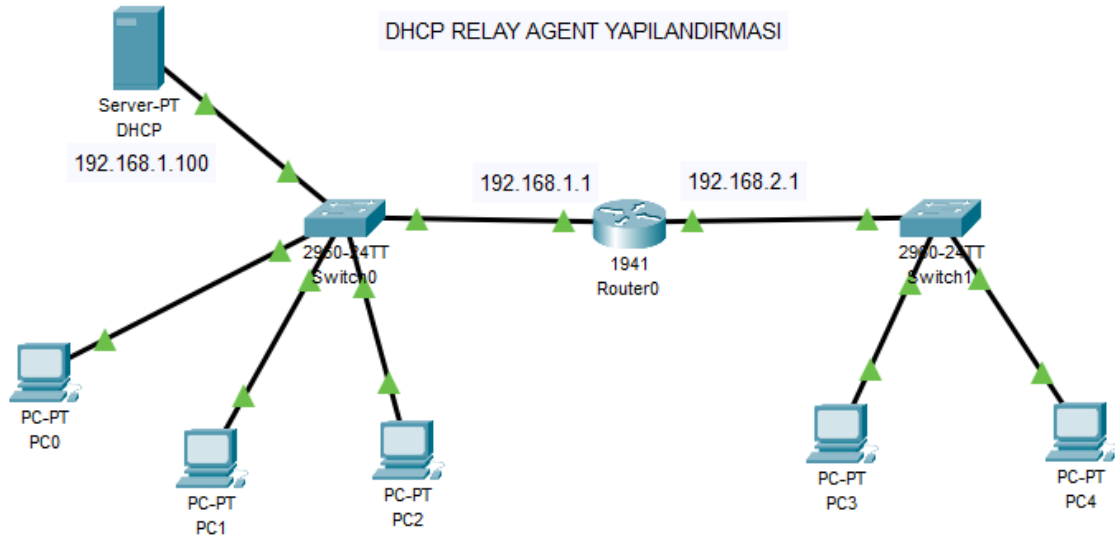
Çakışmaları görmek için:

```
Router#show ip dhcp conflict
IP address      Detection method   Detection time      VRF
Router#
```

DHCP Relay Agent Yapılandırması

DHCP Relay Agent (İletim Aracısı), DHCP sunucusunun bulunmadığı bir alt ağdaki cihazların, başka bir alt ağdaki DHCP sunucusuna ulaşmasını sağlayan bir alt ağ bileşenidir.

Aşağıda 2 farklı subnetten oluşan bir yapı var.



DHCP Sunucumuz 192.168.1.0 networkünde bulunuyor ve 2 subnet için dağıtacağı IP havuzları aşağıdaki gibi ayarlandı.

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool2

Default Gateway: 192.168.2.1

DNS Server: 8.8.8.8

Start IP Address: 192 168 2 15

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 241

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool2	192.168.2.1	8.8.8.8	192.168.2.15	255.255.255.0	241	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	192.168.1.1	8.8.8.8	192.168.1.15	255.255.255.0	241	0.0.0.0	0.0.0.0

Bu şekilde yaptığımızda bu durumda sadece 192.168.1.0 networkünde bulunan cihazlar IP adresi alabilir. 192.168.2.0 networkünde bulunan cihazlar alamaz, apıyaya düşer çünkü IP almak için gönderdikleri broadcast mesajları router'da takılır, router'lar broadcast mesajlarını geçirmezler, bu yüzden routerdan bizim belirtmemiz gerekiyor, yol göstermemiz gerekiyor.

Bu yüzden 2.0 networküne bakan tarafın arayüzüne girmemiz gerekir, yani burada gig0/0

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
```

DHCP server'ın adresini belirttik.

```
Router(config)#int gigabitEthernet 0/0  
Router(config-if)#ip helper-address 192.168.1.100  
Router(config-if)#
```

Bu sayede farklı networkteki cihazlar da IP adresi alabilir.